



Revisão e Próximos Passos

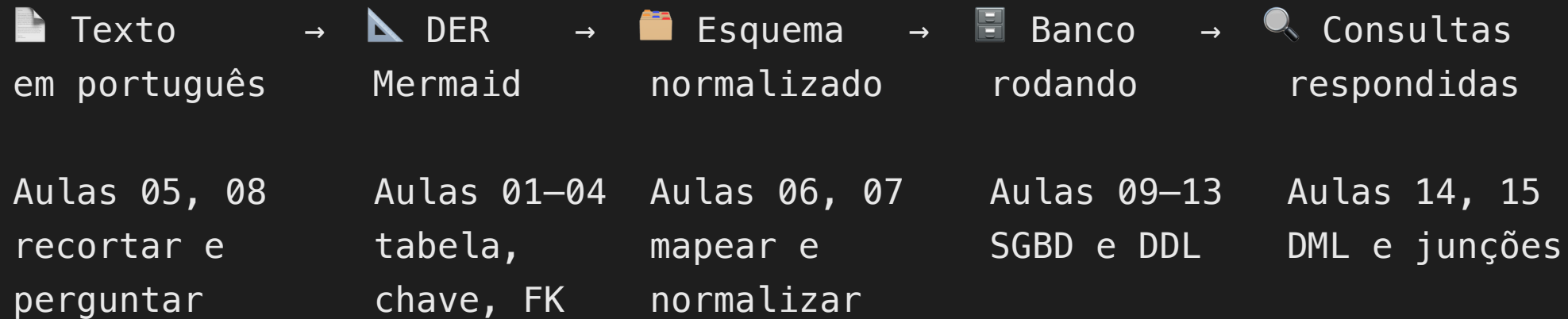
Aula 16 · Bloco 4 — SQL Básico

Quinze aulas atrás você tinha uma planilha

Nesta aula

1. O **mapa** do curso
2. Do minimundo ao banco, o **caminho inteiro**
3. O que ficou **de fora**, e por quê
4. **NoSQL** em duas páginas
5. **ORM** e o descompasso
6. Para onde ir

O mapa do curso



Os Blocos 1 e 2 ocupam **metade do curso** e não tocam num computador.

Foi de propósito

As decisões que custam caro
são todas tomadas **antes**
de existir uma linha de SQL.

E nenhum banco
conserta um modelo errado.

Três ideias atravessaram as dezesseis aulas

-  **Um valor por célula** → virou a 1FN e o tipo de coluna;
-  **Cada dado num lugar só** → virou a 3FN, e é por isso que existe a junção;
-  **A ordem das linhas não significa nada** → virou o `ORDER BY`.

Nenhuma delas é sintaxe. São **propriedades do modelo relacional** — valem em qualquer banco.

O roteiro para levar embora

#	Passo	Como saber que deu certo
1	Recortar o minimundo	a lista do que ficou de fora está escrita
2	Achar entidades e atributos	nenhuma tabela tem só código e nome
3	Perguntar ao cliente	cada resposta mudou alguma coisa
4	Desenhar o DER	toda linha lida em voz alta é verdade
5	Mapear e normalizar	nenhum dado em dois lugares
6	DDL, carga, consultas	o script roda do zero, duas vezes

O que ficou de fora — e onde continuar

Assunto	Onde estudar
Álgebra relacional	calculadora interativa (links úteis)
BCNF, 4FN e além	livro-base, normalização
Projeto físico (índices, plano)	<i>Use The Index, Luke!</i>
Especialização e herança	livro-base, modelagem conceitual
Relacionamento ternário	livro-base, modelagem conceitual



Nada disso é "avançado demais" para sempre

Ficaram fora porque **este** curso
tem dezesseis aulas e escolheu
profundidade em uma metade
em vez de superfície nas duas.

Quando você precisar de um deles,
vai reconhecer o problema —
que é a parte difícil.

NoSQL: o mesmo empréstimo, duas formas

Relacional (3 tabelas)

```
emprestimo(1, '2023101',  
            4417, ...)  
usuario('2023101',  
        'Ana Souza', ...)
```

Documento (1 documento)

```
{ "id": 1,  
  "usuario": { "nome": "Ana Souza" },  
  "exemplar": { "titulo": "Banco de Dados" }  
}
```

Lê-se de uma vez, sem junção — e o nome da Ana está dentro de **cada** empréstimo dela.

"NoSQL não tem esquema" é falso

O esquema existe.

Ele saiu do banco e entrou no **código**,
espalhado por todo lugar
que lê aquele documento.

A pergunta não é se há esquema.

É **quem o verifica** —
o banco uma vez, ou você em toda leitura.

ORM e o descompasso

No código	No banco
<pre>class Usuario { String matricula; List<Emprestimo> emprestimos; }</pre>	<pre>CREATE TABLE usuario (matricula CHAR(9) PRIMARY KEY, ...);</pre>

Objetos têm herança e listas aninhadas. Tabelas têm chaves e valores atômicos.

O ORM esconde a diferença **até o dia em que ela aparece** — geralmente como 500 idas ao banco onde bastaria uma.

É por isso que este curso existe assim

Quem entende o modelo relacional
usa o ORM e **sabe o que ele está gerando**.

Quem não entende fica refém dele,
e não tem como diagnosticar o dia
em que a aplicação fica lenta
sem motivo aparente.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-16/` :

1. `ex01.md` — autoavaliação dos nove passos, com o que faltou nos abaixo de 4;
2. `ex02.md` — refaça o modelo da Aula 05 do zero e compare as duas versões;
3. `ex03.md` — relacional ou NoSQL para três sistemas (um deles: os dois);
4. `ex04.md` — plano de estudo de três meses, com critério verificável;
5. **Desafio**  `ex05.md` — a **crítica** do seu próprio projeto final.

Fim do curso

Você entrou sabendo que dados
ficam guardados em algum lugar.

Sai capaz de ler um texto em português
e devolver um banco íntegro,
normalizado e **defensável**.

Bom trabalho. 😊